LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 5



IMMANUEL RADITYA DEO PRATAMA PAMBUDHI
103132430001
S1SD-05-A

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

Dasar Teori

1. Relasi Antar Kelas

Relasi antar kelas menggambarkan interaksi dan keterkaitan antar kelas. Tiga jenis utama pada modul ini:

2. Komposisi (Composition)

Relasi 'has-a' kuat. Objek pemilik memiliki objek bagian sebagai komponen internal. Siklus hidup objek bagian terikat penuh pada pemilik: jika pemilik dihancurkan, bagian ikut hilang. Objek bagian di-instansiasi di constructor pemilik, tidak dibuat independen di luar. Contoh: class Komputer memiliki Processor, Monitor, Mouse dibuat di constructor Komputer.

3. Agregasi (Aggregation)

Relasi 'has-a' lemah. Objek wadah menampung objek lain yang berdiri sendiri. Objek ditampung dibuat di luar, dimasukkan via method. Jika wadah dihapus, objek ditampung tetap ada. Contoh: class Jurusan menampung array Mahasiswa, objek Mahasiswa dibuat di main lalu ditambahkan via AddMahasiswa().

4. Asosiasi (Association)

Relasi interaksi dua objek independen yang saling menggunakan, tidak saling memiliki. Objek tidak menyimpan objek lain sebagai field permanen, interaksi lewat parameter method. Contoh: class Dosen berinteraksi Mahasiswa via giveScore(Mahasiswa m) dan getScore(Mahasiswa m), Dosen tidak menyimpan Mahasiswa sebagai field.

5. Enkapsulasi dan Konvensi Penamaan

Semua field private, diakses via getter/setter. Konvensi Java: PascalCase class (Komputer, Mahasiswa, Jurusan), camelCase variabel/method (namaDosen, getNilai(), AddMahasiswa()). Array standar dipakai, bukan ArrayList.

Guided

Guided 1: Asosiasi — Dosen dan Mahasiswa

Dosen.java:

```
package guided.guided1;

public class Dosen {
    private String kodeDosen;
    private String namaDosen;

    public void setKodeDosen(String kodeDosen) {
        this.kodeDosen = kodeDosen;
    }

    public void setNamaDosen(String namaDosen) {
        this.namaDosen = namaDosen;
    }

    public String getKodeDosen() {
        return this.kodeDosen;
    }

    public String getNamaDosen() {
        return this.namaDosen;
    }

    public void giveScore(Mahasiswa s, int nilai) {
        s.setNilai(nilai);
    }

    public int getScore(Mahasiswa s) {
        return s.getNilai();
    }

    public static void main(String[] args) {
```

```
        Mahasiswa m = new Mahasiswa();
        m.setNim("130118383");
        m.setNama("Budi");

        Dosen d = new Dosen();
        d.giveScore(m, 90);

        System.out.println("Nim :" + m.getNim());
        System.out.println("Nama :" + m.getNama());
        System.out.println("Nilai :" + d.getScore(m));
    }
}
```

Mahasiswa.java:

```
package guided.guided1;

public class Mahasiswa {
    private String nim;
    private String nama;
    private int nilai;

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public void setNim(String nim) {
        this.nim = nim;
    }

    public void setNilai(int nilai) {
        this.nilai = nilai;
    }

    public String getNama() {
        return this.nama;
```

```
    }

    public String getNim() {
        return this.nim;
    }

    public int getNilai() {
        return this.nilai;
    }
}
```

Output :

```
C:\Users\deoim\FIle_Kuliah_Tugas\PBO-Praktikum\modul-05-relasi-antar-kelas\project\src\main\java>java guided.guided1.Dosen
Nim :130118383
Nama :Budi
Nilai :90

C:\Users\deoim\FIle_Kuliah_Tugas\PBO-Praktikum\modul-05-relasi-antar-kelas\project\src\main\java>_
```

Guided 2: Agregasi — Jurusan dan Mahasiswa

Jurusan.java:

```
package guided.guided2;

public class Jurusan {
    private static int jumlahMahasiswa;
    private String kodeJurusan, namaJurusan;
    private Mahasiswa[] daftarMahasiswa = new Mahasiswa[32];

    public Jurusan(String kodeJurusan, String namaJurusan) {
        this.kodeJurusan = kodeJurusan;
        this.namaJurusan = namaJurusan;
    }

    public void AddMahasiswa(Mahasiswa m) {
        this.daftarMahasiswa[jumlahMahasiswa] = m;
```

```
            jumlahMahasiswa++;
        }

        public void DisplayMahasiswa() {
            System.out.println("Kode Jurusan : " + this.kodeJurusan);
            System.out.println("Nama Jurusan : " + this.namaJurusan);
            System.out.println("Daftar Mahasiswa :");
            for (int i = 0; i < jumlahMahasiswa; i++) {
                System.out.println(i+1 + ". " + daftarMahasiswa[i].getNIM() + " " +
    daftarMahasiswa[i].getNama());
            }
        }

        public void setKodeJurusan(String kodeJurusan) {
            this.kodeJurusan = kodeJurusan;
        }

        public void setNamaJurusan(String namaJurusan) {
            this.namaJurusan = namaJurusan;
        }

        public String getKodeJurusan() {
            return kodeJurusan;
        }

        public String getNamaJurusan() {
            return namaJurusan;
        }
    }
```

Mahasiswa.java:

```
    package guided.guided2;

    public class Mahasiswa {
        private String NIM, Nama;
```

```
    public Mahasiswa(String NIM, String Nama) {
        this.NIM = NIM;
        this.Nama = Nama;
    }

    public void setNIM(String NIM) {
        this.NIM = NIM;
    }
    public void setNama(String Nama) {
        this.Nama = Nama;
    }

    public String getNIM() {
        return (NIM);
    }
    public String getNama() {
        return (Nama);
    }
}
```

Output :

```
C:\Users\deoim\FIle_Kuliah_Tugas\PBO-Praktikum\modul-05-relasi-antar-kelas\project\src\main\java>java Main
Kode Jurusan : SD
Nama Jurusan : Sains Data
Daftar Mahasiswa :
1. 103132430001 Deo
2. 103132430002 Dio

C:\Users\deoim\FIle_Kuliah_Tugas\PBO-Praktikum\modul-05-relasi-antar-kelas\project\src\main\java>_
```

Guided 3: Komposisi — Komputer dan Komponennya

Komputer.java:

```
package guided.guided3;

public class Komputer {
```

```
    private Processor processor;
    private Monitor monitor;
    private Mouse mouse;

    public Komputer(String brandCpu, int kecepatanCpu, String brandMonitor,
String brandMouse, String tipeMouse){
        this.processor = new Processor(brandCpu, kecepatanCpu);
        this.monitor = new Monitor(brandMonitor);
        this.mouse = new Mouse(brandMouse, tipeMouse);
    }

    public void displaySpecKomputer() {
        System.out.println("=== SPESIFIKASI KOMPUTER ===");
        this.processor.displaySpec();
        this.monitor.DisplaySpec();
        this.mouse.displaySpec();
    }
}
```

Processor.java:

```
package guided.guided3;

public class Processor {
    private String brand;
    private int kecepatan;

    public Processor(String brand,int kecepatan){
        this.brand = brand;
        this.kecepatan = kecepatan;
    }

    public void displaySpec(){
        System.out.println(this.brand + ", " + this.kecepatan);
    }
}
```

Monitor.java:

```java
package guided.guided3;

public class Monitor {
    private String brand;

    public Monitor(String brand){
        this.brand = brand;
    }

    public void DisplaySpec() {
        System.out.println(this.brand);
    }
}
```

Mouse.java:

```java
package guided.guided3;

public class Mouse {
    private String brand, tipe;

    public Mouse(String brand, String tipe){
        this.brand = brand;
        this.tipe = tipe;
    }

    public void displaySpec(){
        System.out.println(this.brand + ", " + this.tipe);
    }
}
```

Output :

```
C:\Users\deoim\FIle_Kuliah_Tugas\PBO-Praktikum\modul-05-relasi-antar-kelas\project\src\main\java>java Main
=== SPESIFIKASI KOMPUTER ===
Intel Core i5, 3200
LG 24 Inch
Logitech, Wireless

C:\Users\deoim\FIle_Kuliah_Tugas\PBO-Praktikum\modul-05-relasi-antar-kelas\project\src\main\java>_
```

Unguided

Soal Unguided

Membuat sistem manajemen pesanan cafe dengan menerapkan ketiga relasi: Komposisi (ItemPesanan memiliki RincianHarga), Agregasi (Pesanan menampung ItemPesanan), Asosiasi (Kasir memproses Pesanan). Enkapsulasi penuh, array standar, konvensi Java.

Jawaban :

RincianHarga.java:

```java
package unguided;

public class RincianHarga {
    private double hargaDasar;
    private double pajak;

    public RincianHarga(double hargaDasar) {
        this.hargaDasar = hargaDasar;
        this.pajak = hargaDasar * 0.10;
    }

    public double getHargaTotal() {
        return this.hargaDasar + this.pajak;
    }

    public double getHargaDasar() {
```

```
        return this.hargaDasar;
    }

    public double getPajak() {
        return this.pajak;
    }
}
```

ItemPesanan.java:

```
package unguided;

public class ItemPesanan {
    private String namaItem;
    private RincianHarga rincian;

    public ItemPesanan(String namaItem, double hargaDasar) {
        this.namaItem = namaItem;
        this.rincian = new RincianHarga(hargaDasar);
    }

    public String getNamaItem() {
        return this.namaItem;
    }

    public RincianHarga getRincian() {
        return this.rincian;
    }
}
```

Pesanan.java:

```
package unguided;

public class Pesanan {
    private int nomorMeja;
```

```
    private ItemPesanan[] daftarItem;
    private int jumlahItem;

    public Pesanan(int nomorMeja, int kapasitas) {
        this.nomorMeja = nomorMeja;
        this.daftarItem = new ItemPesanan[kapasitas];
        this.jumlahItem = 0;
    }

    public void tambahItem(ItemPesanan item) {
        if (this.jumlahItem < this.daftarItem.length) {
            this.daftarItem[this.jumlahItem] = item;
            this.jumlahItem++;
        }
    }

    public void tampilkanPesanan() {
        System.out.println("=== DAFTAR PESANAN CAFE ===");
        System.out.println("Nomor Meja: " + this.nomorMeja);
        for (int i = 0; i < this.jumlahItem; i++) {
            ItemPesanan item = this.daftarItem[i];
            RincianHarga r = item.getRincian();
            System.out.println((i + 1) + ". " + item.getNamaItem() + " - Rp " +
r.getHargaTotal() + " (Harga: " + r.getHargaDasar() + ", Pajak: " +
r.getPajak() + ")");
        }
    }

    public int getNomorMeja() {
        return this.nomorMeja;
    }

    public ItemPesanan[] getDaftarItem() {
        return this.daftarItem;
    }

    public int getJumlahItem() {
```

```
        return this.jumlahItem;
    }
}
```

Kasir.java:

```
package unguided;

public class Kasir {
    private String namaKasir;

    public Kasir(String namaKasir) {
        this.namaKasir = namaKasir;
    }

    public void prosesPembayaran(Pesanan pesanan) {
        double totalSubtotal = 0;
        double totalPajak = 0;

        for (int i = 0; i < pesanan.getJumlahItem(); i++) {
            ItemPesanan item = pesanan.getDaftarItem()[i];
            RincianHarga r = item.getRincian();
            totalSubtotal += r.getHargaDasar();
            totalPajak += r.getPajak();
        }

        double totalBayar = totalSubtotal + totalPajak;

        System.out.println("\n=== STRUK PEMBAYARAN KASIR ===");
        System.out.println("Kasir Bertugas : " + this.namaKasir);
        System.out.println("Pesanan        : Meja " + pesanan.getNomorMeja());
        System.out.println("Jumlah Item    : " + pesanan.getJumlahItem());
        System.out.println("Total Subtotal : Rp " + totalSubtotal);
        System.out.println("Total Pajak    : Rp " + totalPajak);
        System.out.println("TOTAL BAYAR    : Rp " + totalBayar);
        System.out.println("==============================");
```

```
    }
}
```

Main.java:

```
package unguided;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Kasir kasir = new Kasir("Budi");

        ItemPesanan item1 = new ItemPesanan("Iced Americano", 18000);
        ItemPesanan item2 = new ItemPesanan("Beef Croissant", 25000);
        ItemPesanan item3 = new ItemPesanan("Matcha Latte", 22000);

        Pesanan pesanan = new Pesanan(4, 5);
        pesanan.tambahItem(item1);
        pesanan.tambahItem(item2);
        pesanan.tambahItem(item3);

        pesanan.tampilkanPesanan();

        kasir.prosesPembayaran(pesanan);
    }
}
```

Output :

```
C:\Users\deoim\FIle_Kuliah_Tugas\PBO-Praktikum\modul-05-relasi-antar-kelas\project\src\main\java>java unguided.Main
=== DAFTAR PESANAN CAFE ===
Nomor Meja: 4
1. Iced Americano - Rp 19800.0 (Harga: 18000.0, Pajak: 1800.0)
2. Beef Croissant - Rp 27500.0 (Harga: 25000.0, Pajak: 2500.0)
3. Matcha Latte - Rp 24200.0 (Harga: 22000.0, Pajak: 2200.0)

=== STRUK PEMBAYARAN KASIR ===
Kasir Bertugas : Budi
Pesanan        : Meja 4
Jumlah Item    : 3
Total Subtotal : Rp 65000.0
Total Pajak    : Rp 6500.0
TOTAL BAYAR    : Rp 71500.0
==============================

C:\Users\deoim\FIle_Kuliah_Tugas\PBO-Praktikum\modul-05-relasi-antar-kelas\project\src\main\java>_
```

Penjelasan :

Program mendemonstrasikan ketiga relasi dalam sistem cafe:

Komposisi: ItemPesanan punya field rincian bertipe RincianHarga. Objek RincianHarga di-instansiasi di constructor ItemPesanan (this.rincian = new RincianHarga(hargaDasar)). RincianHarga tidak dibuat di main; siklus hidup terikat ItemPesanan. getHargaTotal() mengembalikan hargaDasar + pajak 10%.

Agregasi: Pesanan punya array daftarItem bertipe ItemPesanan[] dan counter jumlahItem. ItemPesanan dibuat di main, dimasukkan via tambahItem(). Pesanan tidak membuat ItemPesanan, hanya menampung referensi. Jika Pesanan dihapus, ItemPesanan konseptual tetap ada.

Asosiasi: Kasir hanya punya field namaKasir. prosesPembayaran(Pesanan pesanan) menerima Pesanan parameter, akses data item, hitung subtotal/pajak/total, cetak struk. Kasir tidak simpan Pesanan field — interaksi sesaat lewat parameter.

Alur main: buat Kasir, 3 ItemPesanan, 1 Pesanan (Meja 4, kapasitas 5), tambah item, tampilkan pesanan, proses bayar via Kasir. Output sesuai: pajak 10%, total benar.

Kesimpulan

Selama praktikum ini aku memahami pemahaman baru penulisan kode di java mengenai komposisi, agregasi, asosiasi, dan lebih dalam mengenai enkapsulasi serta implementasinya di soal unguided dan saat aku build program nya.